Testes de hipóteses

TESTES DE MÉDIAS

Uma amostra

```
from scipy import stats
t,p = stats.ttest_1samp(x,popmean=0)
```

H0: média = 0.

Duas amostras

```
t,p = stats.ttest_ind(x,y,
    equal_var=False)
```

Welch é bom padrão; grupos independentes.

Amostras pareadas

```
t,p = stats.ttest_rel(antes,depois)
```

Pareamento importa.

CONTINGÊNCIA / NÃO PARAM.

Qui-quadrado

```
tab = pd.crosstab(df["a"],df["b"])
chi,p,gl,esp = stats.chi2_contingency(tab)
```

Verifique frequências esperadas.

Mann-Whitney

```
u,p = stats.mannwhitneyu(x,y,
    alternative="two-sided")
```

Não é genericamente teste de médias.

Normalidade exploratória

```
w,p = stats.shapiro(x[:5000])
```

p varia com n; inspecione gráficos.

DECISÃO / EFEITO

Resultado

```
alpha = .05
print("rejeitar H0" if p<alpha
      else "não rejeitar H0")
```

Não rejeitar ≠ aceitar H0.

Diferença e efeito

```
delta = np.mean(x)-np.mean(y)
print(delta)
```

Relate IC e magnitude além de p.

Múltiplos testes

```
from statsmodels.stats.multitest import (
 multipletests)
rej,p_adj,_,_=multipletests(
 pvals,method="fdr_bh")
```

Controle FDR quando apropriado.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.